

Model	Direction	Comparison	Null Mean $\pm$ Std	Z-score	P-value
Gemma-3-12B	PL $\rightarrow$ SG	$\mathcal{H}_{prox}$	0.0702 ± 0.0003	1545.28	$< 10^{-10}$
Gemma-3-12B	PL $\rightarrow$ SG	$\mathcal{H}_{maj}$	0.1419 ± 0.0003	753.18	$< 10^{-10}$
Gemma-3-12B	SG $\rightarrow$ PL	$\mathcal{H}_{prox}$	0.1211 ± 0.0003	637.50	$< 10^{-10}$
Gemma-3-12B	SG $\rightarrow$ PL	$\mathcal{H}_{maj}$	0.1186 ± 0.0003	518.19	$< 10^{-10}$
Llama-3.1-8B	PL $\rightarrow$ SG	$\mathcal{H}_{prox}$	0.0842 ± 0.0003	1102.64	$< 10^{-10}$
Llama-3.1-8B	PL $\rightarrow$ SG	$\mathcal{H}_{maj}$	0.0891 ± 0.0003	1055.33	$< 10^{-10}$
Llama-3.1-8B	SG $\rightarrow$ PL	$\mathcal{H}_{prox}$	0.0826 ± 0.0003	969.59	$< 10^{-10}$
Llama-3.1-8B	SG $\rightarrow$ PL	$\mathcal{H}_{maj}$	0.0957 ± 0.0003	933.25	$< 10^{-10}$
OLMo-3-7B	PL $\rightarrow$ SG	$\mathcal{H}_{prox}$	0.0834 ± 0.0003	1466.05	$< 10^{-10}$
OLMo-3-7B	PL $\rightarrow$ SG	$\mathcal{H}_{maj}$	0.0874 ± 0.0003	1355.08	$< 10^{-10}$
OLMo-3-7B	SG $\rightarrow$ PL	$\mathcal{H}_{prox}$	0.0854 ± 0.0003	1519.83	$< 10^{-10}$
OLMo-3-7B	SG $\rightarrow$ PL	$\mathcal{H}_{maj}$	0.0972 ± 0.0003	1185.99	$< 10^{-10}$
Qwen-3-8B	PL $\rightarrow$ SG	$\mathcal{H}_{prox}$	0.0895 ± 0.0003	79.93	$< 10^{-10}$
Qwen-3-8B	PL $\rightarrow$ SG	$\mathcal{H}_{maj}$	0.1113 ± 0.0003	163.54	$< 10^{-10}$
Qwen-3-8B	SG $\rightarrow$ PL	$\mathcal{H}_{prox}$	0.1089 ± 0.0003	185.67	$< 10^{-10}$
Qwen-3-8B	SG $\rightarrow$ PL	$\mathcal{H}_{maj}$	0.1056 ± 0.0003	109.83	$< 10^{-10}$